

Valentín Fuster (1943–)

從血小板到 Sesame Street，定義冠狀動脈斑塊破裂的西班牙巨匠

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-04-28

經典原著：[NEJM 1992;326:242 \(Part 1\)](#) | [NEJM 1992;326:310 \(Part 2\)](#)

大綱

1. 為何介紹 Fuster
2. 學術背景與愛丁堡時期
3. **NEJM 1992：易破裂斑塊典範**
4. Mount Sinai 與 CNIC
5. PESA-CNIC-Santander
6. Polypill — FOCUS 與 SECURE
7. Sesame Street 與 Dr. Ruster
8. *Hurst's The Heart* 教科書傳承
9. **J. Willis Hurst 是誰**
10. 榮譽、軼事、影響

一、生涯背景

為何介紹 Fuster

- **Mount Sinai Fuster Heart Hospital** 院長 (紐約，2023 年改名)
- **CNIC** 馬德里國家心血管研究中心執行長
- **JACC 主編 2014–2024** (10 年)
- ***Fuster and Hurst's The Heart*** 第 10–15 版總主編
- AHA 主席 (1998–99)、World Heart Federation 主席
- **Marqués de Fuster — Fuster 侯爵** (西班牙世襲爵位，2014)
- 至今 80 多歲仍親自查房、領導 PESA 第二期

少數能同時跨基礎、臨床、政策、與大眾教育四個層次的當代心臟科巨匠

出身與教育

年份	里程碑
1943	出生於 Barcelona, Spain
1967	Barcelona 大學 醫學系第一名畢業
~1968	Liverpool 大學 Harold Sheehan 教授給看冠狀動脈血栓切片 — 「裡面全是血小板」
1968–71	Edinburgh Royal Infirmary 心臟科 fellow，師承 Desmond Julian 、 Michael Oliver
1971	PhD, Edinburgh — 論文：血小板在 MI 中的角色

轉折點：原本想念農學，被網球俱樂部認識的內科教授 **Pedro Farreras Valentí** (45 歲心肌梗塞) 勸去念心臟學

從 Mayo 到 MGH 到 Mount Sinai

年代	機構	角色
1971–1981	Mayo Clinic	Mentor: Robert L. Frye 、 Dwight McGoon ; 首個 ASA + vein graft RCT
1981–1991	Mount Sinai (NYC)	心臟科主任 (Richard Gorlin 招募)
1991–1994	MGH / Harvard	Mallinckrodt 教授、心臟科主任 — NEJM 1992 雙篇就在這裡寫的
1994–現在	Mount Sinai	Wiener Cardiovascular Institute 主任
2023.10	Mount Sinai Heart 改名	<i>Mount Sinai Fuster Heart Hospital</i>

二、NEJM 1992 雙篇巨作

1992 年那兩篇定義 ACS 的綜述

Fuster V, Badimon L, Badimon JJ, Chesebro JH. *The pathogenesis of coronary artery disease and the acute coronary syndromes*

部分	期刊	期數頁碼	PubMed
Part 1	NEJM 1992-01-23	326(4):242–250	PMID 1727977
Part 2	NEJM 1992-01-30	326(5):310–318	PMID 1728735

這兩篇把病理（Davies 1989）、發炎假說（Ross）、Mayo 動物模型整合成 **臨床醫師看得懂、藥廠做得到** 的 ACS 模型

1992 雙篇的四個核心觀念

1. 不是斑塊有多窄，而是斑塊有多容易破
 - 罪魁禍首是 angiographically non-obstructive 的 **vulnerable plaque**
 - lipid-rich core + thin fibrous cap + inflammation
2. 斑塊破裂或糜爛 → **tissue factor** 暴露 → 血小板 + 凝血系統 → 血栓
3. 臨床表現是一個譜：
 - Unstable angina ↔ NSTEMI ↔ STEMI ↔ Sudden cardiac death
 - 取決於血栓程度、持續時間、側支循環
4. 直接推導出抗血小板、抗凝、再灌流為何能救命

1994 年 Lewis A. Conner 紀念演講

Fuster V. *Mechanisms leading to myocardial infarction: insights from studies of vascular biology.*

Circulation 1994;90(4):2126–2146 (PMID 7718033)

- AHA 邀請的 **Lewis A. Conner Memorial Lecture**
- 將 1992 NEJM 的框架往 **vascular biology** 延伸
- 至今仍是教學上引用斑塊破裂機轉時最常被引用的 **單一作者大師級綜述**

從 OCT 看到的 TCFA、plaque erosion vs rupture、IVUS 量 plaque burden — 全部都是這個框架建立起來的詞彙

三、Mount Sinai 與 CNIC

CNIC — 把西班牙拉進世界第一線

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (馬德里)

- Fuster 自創院起即擔任 **General Director**
- Severo Ochoa 「Centro de Excelencia」 最高科研認證
- 由西班牙 ISCIII 與 Pro-CNIC 民間財團共同支撐
- 培訓出整個世代西班牙與拉美的心血管研究領導人
- 旗下旗艦研究 **PESA-CNIC-Santander** 是全球最大的中年無症狀亞臨床動脈粥樣硬化世代

PESA-CNIC-Santander 研究設計

項目	內容
招募年代	2010–2014
n	4,184 名 40–54 歲、無症狀的 Banco Santander 員工
預算	2,200 萬歐元 (Santander/Botín 基金會 + ISCIII)
影像	3D 血管超音波 (頸 + 髂股動脈) + CAC + 異常者再做對比 MRI/CTA/FDG-PET-CT

Fernández-Friera L, ..., Fuster V. Circulation 2015;131:2104–2113 (PMID 25882487)

PESA 的關鍵發現

- **63%** 中年無症狀成人已有亞臨床斑塊
- 即使 Framingham 低風險組仍有 **50%** 已有斑塊
- **多血管床累積**比單一血管床更能預測心血管事件
- 影像 plaque burden + CAC > 傳統危險因子 預測全死因死亡率

臨床啟示：50 歲族群「沒有症狀就等於沒有問題」這個假設，被 4,000 多人的影像直接打臉。這也是為何近年指引在低-中度風險族群開始推 CAC

四、Polypill 與全球次級預防

FOCUS 試驗 (2014) — 提升服藥順從性

Castellano JM, ..., Fuster V. JACC 2014;64(20):2071–2082 (PMID 25193393)

- 695 位 post-MI 病人，9 個月隨訪
- Polypill (ASA 100 + simvastatin 40 + ramipril 2.5/5/10) **vs** 三種分開的藥
- **服藥順從率：50.8% vs 41% (p=0.019)**
- 沒有 BP、LDL-C、副作用差異

這是 **adherence trial** — 證明「合一藥」會讓人吃得更好；但還沒證明能減少事件

SECURE 試驗 (2022) — 減少心血管事件

Castellano JM, Pocock SJ, Bhatt DL, ..., Fuster V. NEJM 2022;387:967–977 (PMID 36018037)

- 7 國 113 中心、2,499 名 ≥ 75 歲 (或 ≥ 65 + 危險因子) post-MI 病人
- Polypill (ASA 100 + ramipril + atorvastatin) **vs** usual care
- 中位數追蹤 **36 個月**

終點	Polypill	Usual care	HR (95% CI)	p
主要終點*	9.5%	12.7%	0.76 (0.60–0.96)	0.02
CV 死亡 + MI + Stroke	—	—	0.70 (0.54–0.90)	0.005

*CV death + non-fatal MI + non-fatal ischemic stroke + urgent revascularization

WHO 2023–24 將 polypill 列入基本藥物清單

五、Sesame Street 與 Dr. Ruster

把預防推到 3–5 歲

"Behavioural change happens between ages three and five — that's why we work with Sesame Street."

- **2006**：與拉丁美洲 *Plaza Sésamo* 起步（哥倫比亞）
- **2012**：西班牙 Antena 3 *Barrio Sésamo: Monstruos Supersanos*（26 集）
- 主角：模仿 Fuster 造型的醫師布偶「**Dr. Valentín Ruster**」（Ruster ≠ Fuster — 是個玩笑暱稱）
- Dr. Ruster 教 Grover、Cookie Monster 與西班牙小朋友：飲食、運動、睡眠、刷牙
- **3,000 人 cluster RCT** 在西班牙、哥倫比亞、紐約 Harlem 三地同步進行
- SHE Foundation 至今影響 **>75,000 名兒童**

六、Hurst's The Heart 教科書傳承

Hurst's The Heart : 60 年的編輯傳承

版次	年份	總主編
1st	1966	Hurst & Logue — 原書名 <i>The Heart, Arteries and Veins</i>
2nd–7th	至 ~1990	Hurst (與 Logue, Schlant, Wenger, Rackley)
8th	1994	Schlant & Alexander — 改名 <i>Hurst's The Heart</i>
9th	1998	Alexander, Schlant, Fuster 加入
10th	2000	Fuster, Alexander, O'Rourke
11th–14th	2004–2017	Fuster 連任總主編
15th	2022	改名 <i>Fuster and Hurst's The Heart</i>

Fuster 連任 6 個版次 (10–15) ，跨度 22 年

七、J. Willis Hurst 是誰

Hurst (1920–2011) — 臨床教師的典範

- **John Willis Hurst, MD** (1920-10-21 – 2011-10-01 , 享年 90 歲)
- 出生於 **Kentucky 州 Cooper** (不是 Georgia)
- 1944 年 **Medical College of Georgia** 全班第一名畢業
- 1947–48 MGH 心臟科 fellow , 師承 **Paul Dudley White** (艾森豪總統御醫、AHA 創辦人之一)
- **1957–1986 年** Emory 內科主任近 30 年
- 一生培訓 **>5,000 位醫學生 + 2,500 位住院醫師與 fellow**

Hurst 與 LBJ : 1955 年 Bethesda 那場 MI

- **1955-07-02** : 時任參議院多數黨領袖 LBJ 在 Virginia 莊園突發大範圍 MI + cardiogenic shock
- 34 歲的 Hurst 時任 **Bethesda 海軍醫院心臟科主任**，接下這位日後的美國總統
- **18 年的私人心臟科醫師關係** (1955–1973，到 LBJ 在 Texas 牧場再次心肌梗塞身亡)
- **婉拒了「白宮御醫」的正式邀請**，選擇留在 Emory
- 1995 年與 James Cain 合著回憶錄 ***LBJ: To Know Him Better***，Lady Bird Johnson 寫序

Lady Bird Johnson : *"Hurst became the most important man in my life. He would either save Lyndon or not."*

Hurst 與 Andreas Grüntzig：把 PTCA 帶到美國

這個故事對所有做介入心臟學的人都很重要

- **1980 年**：Hurst 與 Emory 心臟內科 **Spencer B. King III** 一同說服蘇黎世的 **Andreas Grüntzig** (1977 PTCA 發明人) 搬到 **Emory University**
- Grüntzig 在 Emory 大規模推廣 PTCA、訓練美國第一代介入心臟科醫師
- 1986 年 Hurst 在 *Clinical Cardiology* 寫下追思文章 "*Andreas Roland Grüntzig, M.D.: The Teaching Genius*"

沒有 1980 年那次邀約，整個美國介入心臟學的發展軌跡可能慢上 5-10 年

Hurst 的教學風格

"What have you learned today?"

- 每天問住院醫師、fellow、同事、自己
- 90 歲那年仍堅持每天要學會一件新事
- 寫過或編過 **>60 本書、>350 篇文章**
- 名言：***"Medical school graduation is like completing kindergarten."***
- 每週 **Hurst Conference**：用向量心電圖把每張 12-lead 拆到極致
- 生命最後一篇文章 (2011)：***"Dr. Francis W. Peabody, We Need You"***

AHA 主席 (1971–72) — 注意他**不是** ACC 主席

八、榮譽與軼事

Fuster — 全球四大心血管學會最高獎全收集

學會	獎項	年份
AHA	Gold Medal / Research Achievement	2012
ACC	Living Legend / Distinguished Scientist	2012 / 1993
ESC	Gold Medal	—
Inter-American Society of Cardiology	Gold Medal	—

- **Príncipe de Asturias Award** (西語世界最高科學榮譽，1996)
- **Marqués de Fuster — Fuster 侯爵** (Juan Carlos I 國王冊封，2014)
- **Prince Mahidol Award in Medicine** (泰國王室，2020)
- 超過 30 個榮譽博士學位

Fuster 的個人風格

- 發表 >1,000 篇論文，h-index $\approx$ 209，史上引用最多的西班牙裔科學家
- 與米其林三星 elBulli 主廚 Ferran Adrià 合著食譜書 *La cocina de la salud* (2010)
- 哥哥 Joaquín Fuster 是 UCLA 認知神經生理學家 — 兩兄弟分掌心臟與大腦
- 家庭：太太 María (藝術領域)、兒子 Pablo、女兒 Silvia，結婚 50 年以上

Fuster 的座右銘

"The answer to health isn't to have a polypill after you've had a heart attack; the answer is to prevent a heart attack."

"Express gratitude, identify your talent through mentorship, and work in teams."

"Behavioural change happens between ages three and five — that's why we work with Sesame Street."

影響與遺產

1. 改寫了 **ACS 的疾病模型** (NEJM 1992 雙篇)
2. 創立 **CNIC**，把西班牙拉到歐洲心血管研究第一線
3. 推廣 **polypill** 進入 WHO 基本藥物清單
4. **PESA** 將預防推進到亞臨床期
5. **Sesame Street** 將預防推到 3–5 歲
6. ***Fuster and Hurst's The Heart*** 連任 22 年
7. *JACC* 主編 10 年 (2014–2024)
8. **Mount Sinai Fuster Heart Hospital** (2023 院區命名)

結語

"The secret of the care of the patient is in caring for the patient."

— Francis W. Peabody (1927) · Hurst 一生最常引用的一句話

從 Peabody → Hurst → Fuster

這條傳承，是這份講義要說的故事

謝謝聆聽 | Q & A

參考文獻 (1/2) — Fuster 經典原著

1. Fuster V, Badimon L, et al. Pathogenesis of CAD & acute coronary syndromes (1). [NEJM 1992;326:242–250](#)
2. Fuster V, Badimon L, et al. Pathogenesis of CAD & acute coronary syndromes (2). [NEJM 1992;326:310–318](#)
3. Fuster V, Lewis A. Conner Memorial Lecture. [Circulation 1994;90:2126–2146](#)
4. Fernández-Friera L, ..., Fuster V. PESA Study. [Circulation 2015;131:2104–2113](#)
5. Castellano JM, ..., Fuster V. FOCUS polypill. [JACC 2014;64:2071–2082](#)
6. Castellano JM, ..., Fuster V. SECURE polypill. [NEJM 2022;387:967–977](#)
7. Fuster V, Narula J, et al, eds. *Fuster and Hurst's The Heart*. 15th ed. McGraw-Hill; 2022.

參考文獻 (2/2) — 生平與延伸閱讀

8. CardioPulse: Featuring Dr Valentin Fuster. [European Cardiology Review 2018](#)
9. Fuster V. CardioPulse Interview. [Eur Heart J 2023;44:2061](#)
10. Mount Sinai Heart Renamed Fuster Heart Hospital. [Mount Sinai Newsroom 2023](#)
11. In Memoriam: J. Willis Hurst (1920–2011). [PMC3233318](#)
12. Lessons About the Heart ... J. Willis Hurst. [Clin Cardiol 2012;35:69–77](#)
13. The Emory–Gruentzig Days. [PMC11330937 2024](#)
14. Hurst JW, Cain JC. *LBJ: To Know Him Better*. Emory University; 1995.
15. Davies MJ, Thomas AC. Plaque fissuring. [Br Heart J 1985;53:363–373](#)
16. Ross R. Atherosclerosis — an inflammatory disease. [NEJM 1999;340:115–126](#)